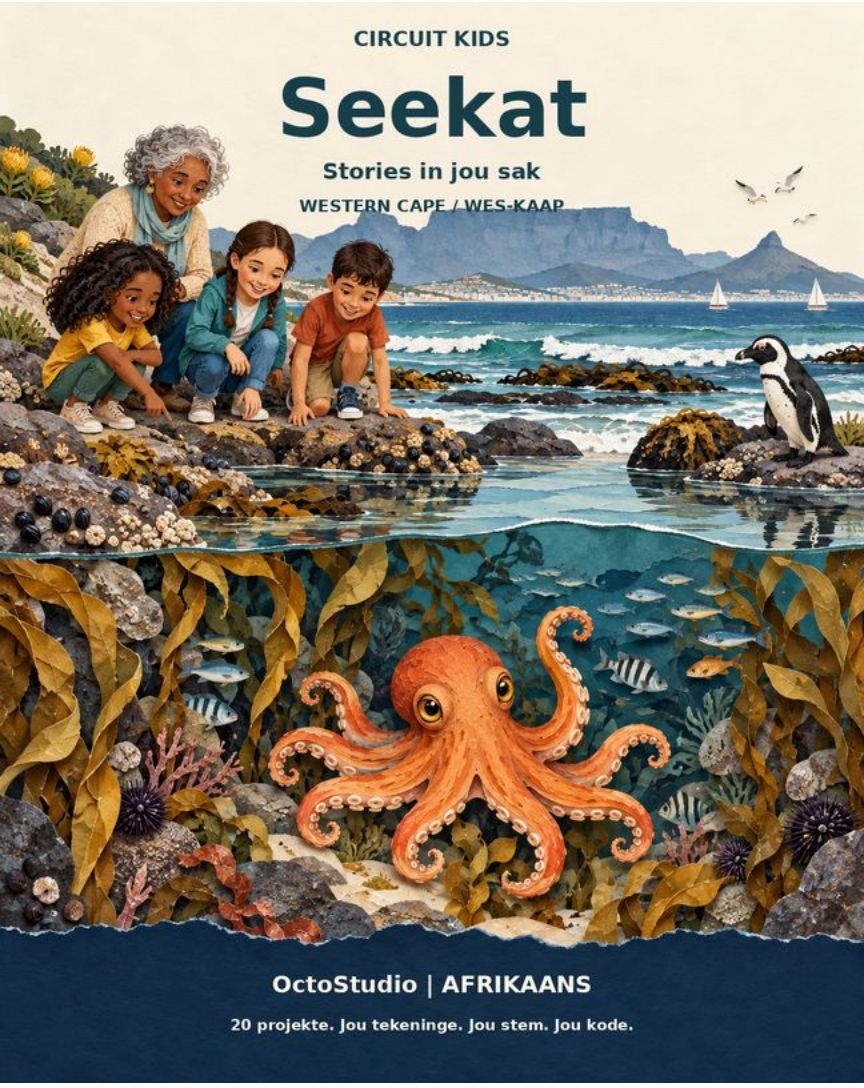


Seekat | Afrikaans

Circuit Kids · OctoStudio · 7-12

Welkom by Seekat

Elke platform en toestel in Circuit Kids behoort 'n metgeselboek te hê. Hierdie boek maak dit 'n beginnerspad: leer eers die app ken, en maak dan iets wat saak maak.

Hierdie Wes-Kaapse uitgawe volg Amina, Lena, Jaco en Ouma. Hulle papierseekat neem hulle deur kusverhale, maakwerk en die Kaap se gelaagde geskiedenis. Dit is nuwe fiksie op regte plekke, nie 'n enkele gemeenskap se volledige geskiedenis nie.

Vir ouderdomme 7-12, met 'n maat of volwassene waar nodig. Jonger kinders kan deur volwasse-begeleide teken, storievertel en speel deelneem.

Lees die storie eerste. Laat dit by jou bly. Maak dan een stukkie van daardie wêreld beweeg, praat of reageer.

Die boek het 'n navigasiedeel, twintig projekte en hulp vir fasiliteerders. Hierdie uitgawe is vir 'n foon of tablet uitgelê. Die kode-resepte is beskrywende skemas, nie appskermskote of tikbare programkode nie.

Die onderrigraamwerk is teen die amptelike Julie 2026-gids vir OctoStudio 1.1.0 en later nagegaan. Die projekte is nog nie op fisiese toestelle of met kinders getoets nie. Verwagte resultate is toetsdoelwitte, nie bewyse van

geslaagde toetse nie. Probeer die aktiwiteite op jou eie toestelle voordat jy 'n groep onderrig.

Kopiereg en lisensie

© 2026 Circuit Kids. Oorspronklike stories, onderrigteks en skematiese diagramme is onder Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) gelisensieer.

Jy mag dit vir nie-kommersiële gebruik deel en aanpas. Gee erkenning aan Circuit Kids, skakel na die lisensie en merk veranderings. Deel aanpassings onder dieselfde lisensie.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Hierdie lisensie gee nie toestemming om gemeenskapskennis, ander mense se foto's of stemme sonder toestemming te publiseer nie. Geen DBE-goedkeuring word beweer nie.

Circuit Kids | Registrasie aan die gang | 072 123 1490 | info@circuitkids.co.za

'n Grootmens help ons begin

1. Installeer OctoStudio met internet vanaf die amptelike appwinkelskakels. Werk dit voor klas by; costumes het 1.1.0 of later nodig. Maak dit een keer oop en kyk na die taal.
2. Gebruik 'n ondersteunde foon of tablet. Die gids noem Android 8+, iOS 15+ en Chromebooks met Android-apps. Gewone ander skootrekenaars en rekenaars word nie ondersteun nie. Toets die werklike skooltoestelle voor kursusbeloftes.
3. Ná installasie werk skepping vanlyn. Los ruimte vir foto's, klank en projeklêers. Aanlyn stuur kan data nodig hê; vanlyn skep beteken nie gratis aanlyn deel nie.
4. Werk in pare: een raak die skerm aan, die ander lees of wys. Ruil elke projek. Onder sewe: volwasse-begeleide tekenwerk, stories en eenblokspel eerder as die hele reeks alleen.
5. Skakel Starter Cues in Home > Settings aan. Show Screen Taps help demonstrasies. Probeer toestel-VoiceOver of TalkBack en blokklanke waar nodig. Toets toegang; een instelling pas nie almal nie.

Ons veiligheidsbelofte

Gebruik eie tekeninge en biblioteekklanke eerste. Vra voor foto's of stemopnames. Moenie skole se name, adresse, telefoonnommers of private gesprekke insluit nie. 'n Volwassene hersien alles wat die toestel verlaat. Moet nooit die app gebruik terwyl jy 'n pad oorsteek nie. Hou toestelle veilig oor 'n sagte oppervlak vir kantel/skud. Geen harde skud nie.

Die app se privaatheidsbeleid sê data bly plaaslik en OctoStudio versamel dit nie. Uitvoer na 'n ander diens is 'n aparte bekendmaking. Rugsteun voor verwydering; verwydering kan plaaslike appdata uitvee. Niemand hoef publiek te deel om klaar te maak nie.

Kry die gratis app

Skandeer die QR-kode vir jou toestel, of gebruik die skakel. Die MIT Lifelong Kindergarten-groep, ook die Scratch-span, het die app gemaak.

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.octostudio

iPhone en iPad: https://apps.apple.com/app/octostudio/id6461573316

Ontmoet die twee skerms

Home is jou projekrak. Create a new project begin iets nuuts. Explore het voorbeelde. Die rat maak Settings oop. 'n Projek se kieslys bied Duplicate, Favorite, Share en Delete. Probeer Duplicate op 'n oefenprojek, nie Delete op jou beste werk nie.

Editor is jou klein teater.

STAGE: sien en raak aan jou storie.

Play / Stop. Quick Add: sprite, backdrop, sound.

SPRITE MENU: kies wie se kode jy verander.

CODING AREA: klik instruksies aanmekaar.

BLOCKS PALETTE: vind instruksies.

Dis 'n oorspronklike eenvoudige kaart, nie 'n skermskoot nie. Op groter tablette en Chromebooks kan dele langs mekaar wees.

'n Sprite is 'n karakter of voorwerp wat jy kodeer. Backdrop is die toneel agter sprites. Stage is waar die projek loop. 'n Blok is een instruksie. 'n Stapel of script is gekoppelde blokke vir een sprite.

Kies die sprite voor jy kodeer. Die verhoog wys die hele storie, maar die kodegebied behoort aan die gekose sprite. Kyk eers na die keuse

as die verkeerde karakter beweeg.

Jou taal is welkom

Die app se lys sluit Afrikaans, English, isiXhosa, isiZulu, Sepedi, Setswana en Tshivenḓa in. Kies in Home > Settings. Vertel in die tale van jou huis.

Die boek behou Engelse app- en blokankers sodat jy die ikone en amptelike gids kan gebruik. Hierdie verduidelikings maak nie aanspraak op die app se presiese Afrikaanse kieslyswoorde nie. Spraakborrels is Afrikaans; getalle en kode-identifiseerders bly dieselfde.

Maak jou eerste instruksie

1. Begin in Home. Kies 'n biblioteekagtergrond en 'n emoji of getekende vorm. Hou net een sprite vir oefening.
2. Kies dit. Vind When to start? Sleep Play-start na die kodegebied.
3. Open Motion. Sleep Jump onder die beginblok totdat dit vas is. Tik die getal en probeer 20.
4. Druk Play onder die verhoog. Die sprite behoort te spring. Stop. Verander 20 na 40 en speel. Wat verander?
5. Sleep nog 'n Jump onder die eerste. Voorspel twee spronge. Toets. Kyk na verbindings en die gekose sprite as niks gebeur nie.

Lees afwaarts

```
When Play starts
Jump 20
Jump 40
```

Kode is 'n plan wat die toestel volg. Die beginblok antwoord Wanneer? Die ander antwoord Doen wat? Een ander getal verander die plan. Toets beteken probeer en mooi kyk.

Resepte beskryf blokke en kieslyskeuses; dis nie letterlike getikte kode of skermskote nie. Elke taal se woorde kan verskil. Gebruik die amptelike gids om ikone te pas. Ingespringde

reëls hoort binne 'n lus of voorwaarde se mond.

Jou blokgereedskap

When to start?: Play, tik, skud, raak aan 'n sprite, agtergrondverandering. 'n Gebeurtenis begin 'n stapel.

Motion: beweeg, spring, draai, gaan na 'n posisie, kyk in 'n rigting. Begin klein.

Words and Sounds: borrel, verhoogteks, hardopstem, opname of biblioteekklank. Gebruik until done as die volgende aksie moet wag.

Scene: grootte, voorkomste, versteek/wys, agtergrond, voor/agter. Costumes is een sprite se verskillende voorkomste.

Colors and Light: gloed, kleur, flitslig. Hierdie boek gebruik skermlig; 'n regte flitslig is nie nodig nie.

Control: Repeat, Forever, If, Wait, Stop, boodskappe stuur/ontvang. Hulle organiseer volgorde.

More Blocks: kantel, veranderlikes, getalle, beam en eie blokke. Voeg ingewikkeldheid by net wanneer nodig.

Sommige blokke het slow, medium, fast en instant. Set size kies 'n totale grootte; Change

size tel by of trek af. Set score vervang 'n getal; Change score tel by. Dit maak saak wanneer jy herbegin.

Hou jou werk. Maak foute reg.

1. Ná 'n klein verandering: Stop, Home, heropen die projek. Kyk dat die jongste werk op hierdie toestel is.
2. Gebruik projek-kieslys > Duplicate voor 'n groot proef. Verander die kopie en hou die oorspronklike veilig.
3. Kies Share > Send Project File vir rugsteun. Bêre plaaslik waar 'n volwassene dit vind. Die gids bevestig plaaslike lêerberging; knoppies verskil tussen toestelle.
4. Open die .octostudio-lêer met OctoStudio en kyk na sprites en blokke. 'n Video of GIF is net 'n opname, nie veranderbare kode nie.

Niks loop? Beginblok, verbinding en regte sneller. Verkeerde sprite? Kies reg. Blokke weg? Zoom uit of maak netjies. Verkeerde wysiging? Undo, dan Redo. Sprite weg? Hide en grootte. Klank stil? Keuse, volume, toestemming. Elke lopie anders? Herstel die beginwaarde by Play.

Stop voor jy 'n sprite terugskuif. Speel vir 'n nuwe toets. Moenie 'n hele projek uitvee oor 'n klein fout nie. Sê: Ek het ___ verwag. Ek het ___

gesien. Ek verander ___.

Oefen rugsteun sonder private foto's of stemme. Deel plaaslik net met volwasse toestemming. Veilig bêre vereis nie aanlyn plasing nie.

Kry OctoStudio

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.octostudio

iPhone / iPad

https://apps.apple.com/app/octostudio/id6461573316

Jou twintig stories

01. Die arm wat sy eie pad gekies het
02. Sho't left, klein seekat
03. 'n Venster na die woud
04. Die kleinste plekkie aan tafel
05. Die klip met 'n oog
06. 'n Geluid wat Ouma wou hou
07. Nie elke klop is joune nie
08. Die foto sonder 'n vreemdeling
09. Nog een klein tree
10. Drie bote en 'n langer storie
11. Die eiland oorkant die water
12. Kleure geleen by die see
13. Die wind kies nie die leser nie
14. 'n Strandmeer op 'n skinkbord
15. Wat hoort in die sak
16. Die deur wat wag
17. 'n Windvlaag met eie planne
18. Agt arms, een uitnodiging
19. Die see gaan na 'n klein kamer
20. 'n Plek vir die skewe arm

Projek 01

Die arm wat sy eie pad gekies het



Amina se seekat het sewe netjiese arms gehad en een wat skeef geloop het.

Sy het die agtste arm uitgevee. Weer geteken. Weer uitgevee.

By die Two Oceans Aquarium het Lena haar vingers oopgesprei. "Myne is ook nie almal dieselfde nie."

Agter die glas het 'n seekat tussen die rotse gerus. Amina het gedink hy sou vir hulle 'n vertoning gee. Hy was heel tevrede om net daar te wees.

Ouma het saam gewag. Niemand het aan die glas geklop nie.

Daardie aand het Amina haar tekening weer uitgehaal. Die skewe arm het gebly.

"Wat noem ons jou?"

"Seekat," het Ouma gesê.

"'n Kat met agt arms sal almal se aandete steel," het Jaco gesê.

Amina het gelag en opgehou om haar bladsy weg te steek. Op die skerm sou haar seekat iets sê wanneer iemand aan hom tik.

"Hallo," het sy besluit. Een woord was genoeg om te begin.

Storievraag

Wat kan jou karakter sê om iemand welkom te laat voel?

Maak

1. Begin 'n nuwe projek en kies 'n rustige agtergrond uit die biblioteek. Teken 'n vriendelike papierseekat vir Seekat. Agt arms en 'n gesig is genoeg; geen foto van 'n wilde dier is nodig nie.
2. Kies jou sprite in die sprite-kieslys. Sleep 'n Tap-beginblok na die kodegebied. Kies die opsie vir hierdie sprite, nie enige plek nie.
3. Voeg in Words and Sounds 'n spraakborrel by. Skryf 'Hallo, welkom' en stel die tyd op 2 sekondes.

JOU GROETENDE PAPIERSEEKAT

```
When this sprite is tapped
Say in bubble: Hallo, welkom for 2 seconds
```

Hoekom dit werk

Die tik is 'n gebeurtenis. Dit begin hierdie stapel net wanneer die gekose sprite getik word. Die borrel is 'n aksie. Niks hoef voor die tik te loop nie.

Toets

Druk Play indien nodig. Tik die sprite en dan 'n leë deel van die agtergrond. Net die sprite moet groet. As albei reageer, kyk na die tikopsie.

Verander

Skryf groete in jou gesin se tale op papier. Kies een vir die sprite. Kyk saam na die woorde; moenie op outomatiese stemuitspraak staatmaak nie.

Verduidelik en deel

Wys hoe om die sprite te kies en sy kode te vind. Bêre 'n projeklêerkopie ná die eerste suksesvolle groet.

Projek 02

Sho't left, klein seekat



"Sho't left!" het Jaco geroep, al het hulle kartontaxi nog langs Ouma se ketel gestaan.

Lena was die bestuurder. Amina het die seekattekening teen 'n venster in 'n graanvlokkieboks gehou.

Hulle het die hawe daardie middag uit die bus gesien. Nou was hulle taxi ook op pad soontoe. Eers verby die winkel. Dan om die draai. Dan af na die water.

Jaco het die taxi reg deur die papierwinkel gestoot.

"Eish. Jy skuld die winkelier 'n dak," het Lena gesê.

Hulle het weer by die begin begin.

Hierdie keer het die taxi die pad gevolg. Amina se seekat het by elke stop gewaai. Ouma het 'n blou vadoek vir Tafelbaai neergesit.

"Ons is hier," het Lena gesê.

Amina het die taxi nog 'n oomblik stil gehou. Sy het amper net soveel van die pad as van die see gehou: elke klein draai het hulle iewers gebring waarheen hulle nie kon jaag nie.

Storievraag

Waar moet jou storietaxi begin en eindig?

Maak

1. Voeg 'n taxisprite by of teken 'n reghoek met wiele. Gebruik 'n biblioteekagtergrond. Dis 'n skermstorie, nie 'n padoorsteekaktiwiteit nie.
2. Kies die taxi. Heg Go-to-position onder Play. Tik die kaartpen en sit die taxi links op die verhoog, weg van die rand.
3. Voeg Move right 60 teen medium spoed by, dan 'n borrel 'Ons is hier!' vir 2 sekondes. Los genoeg ruimte vir die beweging.

TAXI

```
When Play starts
Go to your chosen left-side start
  (instant)
Move right 60 (medium)
Say in bubble: Ons is hier! for 2 seconds
```

Hoekom dit werk

Lees afwaarts: herstel die taxi se beginplek, beweeg, praat. Go-to kies 'n posisie. Move verander dit met 'n afstand. Die herstel laat elke lopie op dieselfde plek begin.

Toets

Druk Play twee keer. Die taxi moet elke keer dieselfde beginplek hê. Verander 60 na 30 en vergelyk. As dit by die rand omvou, skuif die beginplek in of verkort die afstand.

Verander

Teken die reis. Skat 'n afstand, probeer en pas aan. Kies 'n agtergrond uit jou eie storie sonder 'n adres te fotografeer.

Verduidelik en deel

Watter blok sou jy skuif as die taxi praat voordat dit aankom?

Projek 03

'n Venster na die woud



Jaco het gedink elke woud het voëls.

Toe sien hy die kelp by die akwarium. Lang bruin blare het in die water beweeg. Visse het tussen hulle gegly waar hy voëls verwag het.

By die huis het hulle 'n venster daarheen gemaak. Amina het kelp geteken. Jaco het silwer vissies gemaak. Lena het 'n vierkantige raam uit ou verpakking gemaak.

Sy het dit een keer gedraai, toe weer. Ná die vierde draai het dit nie soos aan die begin gestaan nie.

"Jou venster is deurmekaar," het Jaco gesê.

Lena het elke draai nagegaan. Een was amper glad nie 'n draai nie. Sy het elkeen 'n kwartdraai gemaak. Ná vier was die raam

weer waar dit begin het.

Amina het haar seekat agter 'n kelpblaar ingesteek. Die skewe arm het uitgekyk.

Ouma het die groot kombuislig afgeskakel. In die sagter lig bo die tafel het hulle klein woud baie diep gelyk.

Jaco het van die voëls vergeet. Hy kon amper die stil water deur die kamer hoor beweeg.

Storievraag

Hoeveel kwartdraaie maak 'n volle draai?

Maak

1. Kies Add sprite > Paint. Teken 'n raam met 'n vorm of kwas. Gebruik Fill vir 'n soliede kleur. Maak die tekening klaar sodat dit in die sprite-kieslys verskyn.
2. Kies die raam. Sit Repeat uit Control onder Play. Voer 4 in.
3. Sit Turn clockwise 90 binne Repeat se mond. Kies medium spoed om elke draai te sien.

GETEKENDE RAAM

```
When Play starts
Repeat 4 times:
    Turn clockwise 90 (medium)
```

Hoekom dit werk

Repeat herhaal die blokke binne-in 'n vasgestelde aantal kere. Vier draaie van 90 grade maak 360 grade. Die draaiblok hoort binne die mond, nie onder die buitekant van Repeat nie.

Toets

Voorspel waarheen die raam ná een draai kyk. Probeer Repeat 1, 2 en 4. Ná vier moet dit weer soos aan die begin staan.

Verander

Teken 'n ander patroon op die raam. Probeer Repeat 6 met draaie van 60 grade. Teken die patroon voordat jy dit laat loop.

Verduidelik en deel

Laat jou maat die herhaalde instruksie uitwys. 'n Lus spaar jou om dieselfde draaiblok vier keer te sleep.

Projek 04

Die kleinste plekkie aan tafel



Op 'n plaas naby Paarl was Lena se tannie van vroeg af op haar voete. Sy was besig met die laaste krat druiwe.

"Wag vir my," het sy gesê. "Dan sit ons almal."

Die wingerd het in lang rye gestaan. Amina het dit agter haar seekat geteken. Hy kon nie druiwe verbou nie, maar hy kon beslis 'n prent besoek.

Jaco wou hom so groot soos die hele bladsy maak.

"Waar gaan die ander sit?" het Lena gevra.

Hulle het hom kleiner gemaak. Nou was daar plek vir die tannie, die ander werkers wat rus, 'n ketel en die berg agter die wingerd.

Die tannie het met stowwerige skoene en 'n moeë glimlag gekom. Niemand het haar eerste koppie tee aangejaag nie.

Amina het na die kleinste wese in haar tekening gekyk. Hy was nie minder belangrik nie.

Hy het net plek gemaak vir die mense wie se hande die dag se werk gedoen het.

Storievraag

Hoe kan klein veranderings 'n storie oor grootte vertel?

Maak

1. Teken 'n papierseekat of kies 'n biblioteekvorm as eenvoudige plaasvervanger. Kies die sprite.
2. Sit Set size 30 percent onder Play. Voeg Repeat 4 by.
3. Sit Wait 1 second en dan Change size by 10 binne Repeat. Gebruik sigbare medium spoed.

PAPIERSEEKAT

```
When Play starts
Set size to 30% (instant)
Repeat 4 times:
    Wait 1 second
    Change size by 10
```

Hoekom dit werk

Set size gee 'n beginwaarde. Change size tel daarby. Begin by 30 en voeg vier keer 10 by: 70 persent. Wait gee tyd om elke stap te sien. Dis storie-animasie, nie 'n meting van 'n lewende dier se groei nie.

Toets

Speel twee keer en kyk na die grootte. Dit moet albei kere klein begin. Verwyder die herstel net in 'n duplikaat om te sien waarom herhaalde lopies verwarrend kan raak.

Verander

Laat die seekat weer krimp met -10 in 'n tweede lus. Begin groot genoeg dat dit sigbaar bly.

Verduidelik en deel

Maak 'n papiergetallelyn vir 30, 40, 50, 60, 70. Vertel wat die toestel tel.

Projek 05

Die klip met 'n oog



By 'n rotspoel in Valsbaai het Amina na 'n donker knop gewys.

"Seekat."

Jaco het nader gebuk sonder om in die poel te klim. "Klip."

"Dit het 'n oog."

"Dan staar jou klip vir my."

Hulle kon nie besluit nie. Ouma het hulle op die veilige, droë rand gehou. Niemand het aan die knop gepeuter of 'n klip opgelig om uit te vind nie.

By die huis het Lena 'n prenteboek oopgemaak. 'n Seekat kan sy kleur en veltekstuur verander om by sy omgewing te

pas.

"Enigeen van julle kan reg wees."

Amina het 'n klip en hulle seekat geteken, amper dieselfde bruin. Op haar skerm het hy agter die klip verdwyn en weer met sy skewe arm verskyn.

Jaco het weer getik. "Ek het geweet."

"Jy het klip gesê!"

"'n Baie talentvolle klip."

Die regte poel kon sy geheim hou. Hulle papierpoel het 'n grap gehad om te vertel.

Storievraag

Wat moet verskyn wanneer jou leser 'n leidraad vind?

Maak

1. Voeg twee sprites by: 'n getekende papierseekat en 'n klip-leidraad. Hou albei op die verhoog. Sit die leidraad langs die seekat, nie bo-oor nie. Dit is 'n tikteiken, nie 'n ondeursigtige bedekking nie.
2. Kies die seekat. Bou Play > Hide met instant spoed. Maak 'n aparte Tap-beginstapel op dieselfde sprite, maar stel die tikteiken op die klip.
3. Voeg Show at 100 percent en 'n borrel 'Gevind!' vir 2 sekondes by. Die seekat besit die aksies al ontvang die klip die tik.

SEEKAT: BEGIN

```
When Play starts
Hide (instant)
```

SEEKAT: VERSKYN

```
When painted rock clue is tapped
Show at 100% (instant)
Say in bubble: Gevind! for 2 seconds
```

Hoekom dit werk

Een sprite kan meer as een stapel hê. Die seekat verdwyn by Play en verskyn wanneer die klip getik word. 'n Versteekte sprite kan nie reageer nie; moenie vereis dat die seekat self die tik ontvang nie.

Toets

Speel, wag totdat die seekat weg is, tik die klip. Die seekat moet verskyn. Stop en speel weer: hy moet weer verdwyn. As die klip wegraak, het jy die verkeerde sprite gekodeer.

Verander

Teken 'n leidraad wat vir jou gesin iets beteken. Laat 'n tweede leidraad 'n ander voorwerp wys, een aksie op 'n slag.

Verduidelik en deel

Waarom sou die raaisel onmoontlik wees as die enigste tikbare leidraad versteek is?

Projek 06

'n Geluid wat Ouma wou hou



By Muizenberg het die wind Lena se woorde weggewaai voordat Amina hulle kon hoor.

Hulle het ver van die water gestaan. Elke golf het saggies gebreek en 'n fluistering oor die sand teruggetrek.

"Ek wil daardie geluid vir ons storie hê," het Amina gesê.

Hulle opname was meestal wind. Jaco se stem was iewers daarin, besig om oor 'n toebroodjie te roep.

By die huis het hulle self 'n see gemaak. Lena het haar handpalms teen mekaar gevryf. Jaco het papier opgefrommel. Amina het 'n lang, sagte shhhh gemaak.

Ouma het gelag. Amina het na die opnemer gegryp en toe gestop.

"Kan ek daardie lag hou?"

"Ja. Laat ek dit daarna hoor."

In hulle seestorie het die golf eerste gekom. Ouma se lag het gevolg.

Amina het dit twee keer gespeel. Ouma het weer gelag. Nou was daar twee Oumas in die kombuis: een langs die ketel en een wat gelukkig binne die geluid gewag het.

Storievraag

Watter kort geluid help iemand jou toneel voorstel?

Maak

1. Teken 'n golf. Kies Quick Add > Add sound > Record. Neem met volwasse toestemming jou eie 3-5 sekonde papierritsel of luisterboodskap op. Vra voordat jy iemand anders opneem.
2. Sleep die seleksiebalkies in die klankredigeerder om die deel wat jy wil hou en kies Crop. Luister. Neem weer op indien nodig. Gebruik 'n biblioteekklank as die mikrofoon nie beskikbaar is nie.
3. Kies die sprite. Sit Play sound onder Tap-start. Kies jou opname en 'until done'. Voeg daarna 'n borrel by.

GOLFTEKENING

```
When this sprite is tapped
Play your chosen sound (until done)
Say in bubble: Ons kan met respek luister!
   for 2 seconds
```

Hoekom dit werk

'Until done' wag vir die klank voordat die volgende blok begin. 'And continue' laat die volgende blok begin terwyl klank speel. Opname is 'n kreatiewe keuse; niemand se stem is nodig nie.

Toets

Tik een keer. Die borrel moet ná die opname kom. Probeer 'and continue' in 'n duplikaat en vergelyk. Kyk na volume en klankkeuse as dit stil bly.

Verander

Maak 'n veilige geluid met papier of hande. Probeer Echo op 'n gekose deel en vergelyk met die oorspronklike. Moenie in die mikrofoon skree nie.

Verduidelik en deel

Laat jou maat sê wat klank byvoeg wat die tekening nie alleen kan wys nie. Hou die lêer op die toestel tensy 'n volwassene deel goedkeur.

Projek 07

Nie elke klop is joune nie



Die binnehof het drie verskillende klopgeluide gehad.

Ouma het twee keer aan die kombuisdeur geklop. Lena het met 'n lepel teen haar koppie getik. Jaco het op die tafel geklop wanneer almal na hom moes kyk.

Vandag het almal tegelyk vir Jaco geantwoord.

"My seekat het beter maniere nodig," het Amina gesê.

Sy het drie inwoners vir sy papiersee gemaak. Die seekat sou op 'n tik antwoord. Die vis sou wakker word wanneer die storie begin. 'n Krap sou vir sy eie sein wag.

Jaco het die krap op alles laat antwoord.

Gou het hy oor die groet gehardloop en onder die vis beland.

"Dis jy by aandete," het Lena gesê.

Jaco het daaroor gedink en die krap sy eie beurt teruggegee.

Buite het iemand twee keer geklop. Ouma het opgestaan.

Die kinders het by die tafel gebly. Dit was háár klop om te antwoord. Vir een keer het niemand na elke geluid in die erf gehardloop nie.

Storievraag

Kan jou leser 'n ritme speel, nie net daarna kyk nie?

Maak

1. Teken drie seekarakters: 'n blou vis, rooi krap en groen seekat. Voeg drie kort biblioteekklanke by of neem veilige tikgeluide met toestemming op.
2. Kies elke karakter. Gee elkeen sy eie Tap-beginstapel met Play sound en sy eie klank.
3. Gebruik 'until done' in elke stapel. Hou die karakters ver genoeg uitmekaar om apart te tik.

BLOU VIS

```
When this sprite is tapped
Play sound A (until done)
```

ROOI KRAP EN GROEN SEEKAT

```
Make the same stack on each sprite
Choose a different sound for each
```

Hoekom dit werk

Elke sprite besit sy kode. Wag in die blou stapel stop nie outomaties die rooi stapel nie. Aparte gebeurtenisse kan oorvleuel. 'n Netjiese ritme kom van die speler se tydsberekening én die kode.

Toets

Tik blou, wag, tik rooi. Probeer dan vinnig blou en rooi. Luister vir oorvleueling. As almal dieselfde klink, kyk na elke sprite se klankkieslys.

Verander

Teken 'n ritmestrook: blou, blou, pouse, groen. Laat jou maat dit speel. Maak dan 'n ander patroon.

Verduidelik en deel

Gee 'n visuele ritmekaart vir iemand wat nie die klanke kan hoor nie. Voeg 'n kort Glow by elke tikstapel sodat klank ook sigbaar antwoord.

Projek 08

Die foto sonder 'n vreemdeling



Tafelberg het reusagtig agter Amina se papierseekat gelyk.

Sy het hom opgehou terwyl Lena 'n foto neem. In die hoek was 'n vreemdeling besig om 'n kind se skoenveter vas te maak.

"Ons ken hulle nie," het Amina gesê.

Jaco wou hulle met 'n reusevis toemaak.

"Of ons neem nog 'n foto," het Lena gesê.

Hulle het gewag totdat die gesin wegbeweeg het. Hierdie keer was dit net die berg, die lug en Amina se skewe-arm-reisiger.

By die huis het sy die rand van haar eie mou uit die foto geknip. Die seekat het 'n groot

blou wêreld vir homself gekry.

Ouma het gekyk. "Moes julle die berg daarvoor uitklim?"

"Nee. Ons het onder gebly."

Amina het van daardie antwoord gehou. 'n Storie kon 'n berg bevat sonder dat 'n kind op die hoogste rand hoef te staan. 'n Klein venster kon nog iets groots wys.

Storievraag

Watter deel van 'n tekening verdien 'n nader kyk?

Maak

1. Gebruik met toestemming Add sprite > Camera om jou eie papierseekat op gewone papier af te neem. Vermy gesigte, huisnommers en private items. Photos kies 'n bestaande goedgekeurde foto.
2. Trek en knip om die voorwerp of gebruik 'n eenvoudige knipvorm. Vee ongewenste dele uit. 'n Getekende seekat is ewe goed as die kamera nie beskikbaar is nie.
3. Kies die seekattekening. Bou 'n tikstapel met Turn 20 clockwise en 'n borrel oor een detail.

SEEKATTEKENING

```
When this sprite is tapped
Turn clockwise 20 (medium)
Say in bubble: Kyk na my skewe arm! for 3
  seconds
```

Hoekom dit werk

'n Foto kan 'n sprite word, nie net 'n agtergrond nie. Knip verander watter deel gebruik word. Private inligting is nie veilig as dit nog sigbaar is nie.

Toets

Tik en kyk of die tekening draai en praat. Nog 'n tik voeg 'n draai by. Dis doelbewus. Stop en skuif terug as jy die eerste rangskikking wil hê.

Verander

Teken 'n denkbeeldige seekat langs die foto. Laat elkeen 'n ander detail beskryf. Praat oor waarneming en uitvinding.

Verduidelik en deel

Kyk voor uitvoer na die hele prent en luister na elke klank vir persoonlike inligting. 'n Volwassene besluit oor deel.

Projek 09

Nog een klein tree



By Boulders het hulle op die houtpaadjie gebly en die Afrika-pikkewyne dopgehou.

Een het stilgestaan asof hy 'n belangrike taak vergeet het. Toe neem hy 'n klein tree. Toe nog een.

Jaco het die stap met sy arms langs sy sye probeer.

"Jy lyk laat vir skool," het Lena gesê.

By die huis het Amina 'n pikkewyn met een voet vorentoe geteken. In die volgende prent was die ander voet vorentoe. Sy het hulle langs mekaar gesit.

Niks het gebeur nie.

"Hulle moet beurte maak," het Lena gesê.

Op die skerm het die pikkewyn sy geduldige reis begin. Jaco wou 'n wedloop hê. Amina het haar kop geskud.

Die regte pikkewyne het ruimte nodig gehad, nie kinders wat hulle jaag nie. Haar getekende pikkewyn kon ook sy eie pas hou.

Die seekat het aan die ander kant van die prent gewag. Toe die pikkewyn aankom, was sy skewe arm gereed vir 'n sagte waai.

Storievraag

Watter deel verander, en watter deel bly stil?

Maak

1. Gebruik OctoStudio 1.1.0 of later. Teken 'n pikkewynsprite. Redigeer dit uit die sprite-kieslys om costumes in Paint Editor oop te maak.
2. Dupliseer die eerste voorkoms. Verander net die voetposisie in die tweede. Onion skin wys die vorige tekening om die lyf reg te hou.
3. Sit Repeat 4 onder Play, met Play costumes binne-in. Laat die twee sigbare voorkomste teen medium spoed speel.

PIKKEWYN

```
When Play starts
Repeat 4 times:
    Play costumes: 2 (medium)
```

Hoekom dit werk

Costumes is verskillende voorkomste van een sprite. Play costumes wys hulle in volgorde. Twee voetposisies, vier keer herhaal, maak 'n eenvoudige animasie. Dis anders as om die hele sprite oor die verhoog te beweeg.

Toets

Kyk net na die lyf wanneer dit speel. As dit spring, pas die tekeninge in Paint Editor bymekaar. Kyk na appweergawe en albei voorkomste as iets ontbreek.

Verander

Voeg 'n derde voorkoms tussen die twee voetposisies by en vergelyk. Of kies 'n emoji met meer as een voorkoms.

Verduidelik en deel

Wys twee stil prente voor die animasie. Laat jou maat sê hoe stil prente beweging word.

Projek 10

Drie bote en 'n langer storie



Amina het drie skepe in Tafelbaai geteken.

"Drommedaris, Reijger, Goede Hoop," het Ouma gelees. "Hulle het Jan van Riebeeck se groep in 1652 gebring om 'n voorraadpos vir verbygaande skepe te begin."

Jaco het 'n leë bladsy geneem. "So begin die storie hier?"

"Daardie deel begin daar. Mense het reeds hier gewoon. Khoekhoe-gemeenskappe en San-volke het lank voor die skepe hulle eie geskiedenisse gehad."

Hy het die leë bladsy neergesit.

Ouma het vertel dat vestiging mense se grond weggeneem het. Later is verslaafde mense

teen hulle wil na die Kaap gebring. Hulle lewens hoort ook in die storie.

Amina se drie bote het skielik te klein gelyk vir alles wat sy wou vertel.

Lena het nog papier gebring.

Hulle het 'n toneel voor die skepe gemaak, een van die aankoms, en nog een vir die mense wat uit die eerste prent gelaat is.

Die seekat het stil aan die kant gewag. Party stories het meer as een bladsy nodig, en ruimte vir vrae daarna.

Storievraag

Hoe weet jou leser dat tyd verander het?

Maak

1. Voeg twee biblioteekagtergronde by. Noem hulle in jou notas voor die skepe en aankoms. Enige twee duidelik verskillende tonele werk; letterlike name in die app is nie nodig nie.
2. Teken 'n papierseekatverteller. Dit is eenvoudige storieprente, nie historiese foto's nie. Sy Play-stapel kies die eerste agtergrond onmiddellik, wag 3 sekondes en kies die tweede.
3. Voeg op dieselfde verteller 'n aparte beginstapel vir die tweede agtergrond en daarna 'n borrel by.

VERTELLER: TYDLYN

```
When Play starts
Switch backdrop to first scene (instant)
Wait 3 seconds
Switch backdrop to second scene
```

VERTELLER: TWEEDE TONEEL

```
When second backdrop starts
Say in bubble: Hier is 'n langer storie.
  for 3 seconds
```

Hoekom dit werk

'n Agtergrond kan 'n ander stapel begin. Die amptelike gids sê dit begin halfpad deur die oorgang. Kies instant vir 'n duidelike onmiddellike verandering en toets die tydsberekening.

Toets

Speel twee keer. Die eerste toneel moet voor die tweede terugkom. As die antwoord uitbly, kyk dat gebeurtenis en wisselblok dieselfde tweede agtergrond kies.

Verander

Voeg een klank vir elke toneel by. Neem jou eie rustige vertelling met toestemming op of hou die storie heeltemal visueel.

Verduidelik en deel

Vertel eers met twee papierprente. Verduidelik dan watter gebeurtenis die digitale storie verder neem.

Projek 11

Die eiland oorkant die water



Van die vasteland af het Robbeneiland klein genoeg gelyk om in Amina se hand te pas.

Ouma het vertel dat mense daar gedurende koloniale bewind en apartheid gevange gehou is. Party is opgesluit omdat hulle teen 'n onregverdige land opgestaan het.

Jaco het opgehou om die seekattekening 'n vlieënde hoed te maak.

"Kon hulle huis toe kom?"

"Nie wanneer hulle wou nie."

Amina het oor die water gekyk. Die afstand het nou anders gevoel.

Daardie aand het hulle vrae gehad, maar oor mekaar gepraat. Lena het die tekening vir Amina gegee.

"Jy eerste. Dan ek. Dan Jaco."

Hulle het 'n skermstorie oor luister gemaak. Een karakter het klaargemaak voordat die volgende begin. Niemand hoef te baklei om gehoor te word nie.

Toe dit Jaco se beurt was, het hy die skewe arm versigtig vasgehou.

"Ek wil hoor wat hulle self gesê het," het hy vir Ouma gesê.

Sy het geknik. Dit was 'n goeie plek om te begin.

Storievraag

Hoe kan kode 'n beurt aangee sonder dat twee stemme oorvleuel?

Maak

1. Voeg twee papierseekatvertellers by. Gee elkeen 'n kort biblioteekklank of neem twee kort eie sinne met toestemming op.
2. Laat verteller A sy klank 'until done' speel en dan Send a message gebruik. Kies 'n bestaande boodskap en skryf die presiese keuse neer.
3. Sit When message received met dieselfde keuse op B, dan sy klank 'until done'. Dit is 'n sein binne die projek, nie 'n boodskap aan 'n mens nie.

VERTELLER A

```
When Play starts
Play first line (until done)
Send chosen message to all
```

VERTELLER B

```
When chosen message is received
Play second line (until done)
```

Hoekom dit werk

Send gee 'n sein aan. Receive is 'n beginblok. Net 'n passende boodskap begin B. Die eerste klank eindig voordat die sein gestuur word; die stemme maak beurte.

Toets

Luister een keer. A moet klaar wees voor B. As B stil bly, vergelyk die boodskapkeuses. As B dadelik begin, kyk dat Receive, nie Play nie, die stapel begin.

Verander

Laat B 'n boodskap vir 'n derde verteller stuur. Gebruik ook onderskrifte sodat gehoor nie nodig is nie.

Verduidelik en deel

Verduidelik die verskil tussen hierdie plaaslike kodesein en 'n projeklêer wat aan iemand gestuur word.

Projek 12

Kleure geleen by die see



Amina se seekat was altyd oranje.

Nou het sy gewonder of oranje 'n eensame kleur in 'n donker kelpwoud was.

Lena het bruin papier gebring. Jaco het 'n groen potlood gebring wat amper tot by sy vingers afgeslyt was. Amina het 'n stukkie blou by gister se lug geleen.

Hulle seekat het op die skerm van kleur verander. Bruin by 'n klip. Groen tussen getekende kelp. Blou in hulle denkbeeldige diep water.

"Regte seekatte kan van kleur verander," het Amina gesê. "Ons s'n kan ook maak of."

Jaco wou 'n gloeiende arm hê sodat hy hom oral kon vind.

Hulle het die skewe arm 'n sagte gloed gegee en dit weer afgeskakel.

"Daardie gloed is ons uitvinding," het Lena gesê. "Nie iets wat ons in die poel gesien het nie."

Vir 'n oomblik het die seekat tussen sy geleende kleure verdwyn.

Amina het geweet waar hy was. 'n Wegkruipplek was lekker, selfs wanneer 'n vriend jou nog kon vind.

Storievraag

Watter gevoel kan kleur sonder woorde maak?

Maak

1. Teken 'n denkbeeldige seekat op 'n donker biblioteekagtergrond. Kies hom.
2. Sit Glow met 'n warm kleur onder Tap-start. Sit dan Set colour met 'n kleur waarvan jy hou.
3. Vergelyk kleurkeuses. Moenie die fisiese flashlight-blok gebruik nie.

DENKBEELDIGE SEEKAT

```
When this sprite is tapped
Glow with your chosen warm colour
Set sprite colour to your chosen colour
```

Hoekom dit werk

Glow maak 'n ligte rand. Set colour verander die kleur. Dis skerm-effekte; geen regte flitslig is nodig nie. Kies no colour in die kieslys om 'n ingestelde kleur te verwyder.

Toets

Vergelyk die seekat voor en ná 'n tik. As besonderhede verdwyn, verander kleur of vereenvoudig die tekening. Vermy vinnige flitse of vinnige herhaalde kleurveranderings.

Verander

Maak 'n tweede toneel met 'n rustige koel kleur. Vra jou maat watter gevoel dit gee sonder om jou antwoord eerste te sê.

Verduidelik en deel

Bied 'n weergawe sonder gloed vir iemand wat lig-effekte ongemaklik vind. Geen kind hoef 'n flitsende skerm te kyk om kleur te leer nie.

Projek 13

Die wind kies nie die leser nie



By Kaappunt het die wind aan Jaco se baadjie gepluk totdat hy die tekening daarin gevou het.

Ouma het almal op die paadjie gehou, weg van die rande. Hulle het veilig na die see gekyk en huis toe gegaan met wind wat nog in hulle ore suis.

Jaco wou hê die foon moes 'n storm maak wanneer iemand dit skud.

Lena het dit probeer en haar seer pols op die tafel laat rus.

"Ek kan dit nie vandag aanhou doen nie."

"Ek sal dit vir jou doen."

Sy het haar kop geskud. "Ek wil my eie storm begin."

Amina het 'n wolk geteken om op te tik. Nou kon 'n skud die papierwind wakker maak, maar 'n tik ook.

Lena het die wolk probeer. Die seekat se arms het oor die skerm gedans.

Niemand hoef Jaco se hand te leen nie.

Buite het die wind die hek gerammel. Binne het die kinders 'n storm gemaak met meer as een manier om saam te speel.

Storievraag

Hoe kan dieselfde projek verskillende bewegings welkom heet?

Maak

1. Kies 'n papierseekat. Maak Shake-start met Jump 20 en 'n kort borrel. Begin met lae skudsensitiwiteit.
2. Maak 'n tweede stapel op dieselfde sprite wat met 'n tik begin. Gee dit dieselfde sprong en borrel sodat skud opsioneel is.
3. Hou 'n foon of tablet met albei hande oor 'n sagte oppervlak. Beweeg net liggies. Gebruik die skerm se skudknoppie op 'n Chromebook.

SEEKAT: SKUD

```
When device is gently shaken
Jump 20
Say in bubble: Hier is plek vir jou! for 2
   seconds
```

SEEKAT: TIK

```
When this sprite is tapped
Jump 20
Say in bubble: Hier is plek vir jou! for 2
   seconds
```

Hoekom dit werk

'n Sensorgebeurtenis verbind 'n fisiese aksie aan kode. 'n Tik kan dieselfde resultaat gee. Toestelle en bewegingsbehoeftes verskil; die toeganklike alternatief is deel van die ontwerp, nie 'n minderwaardige projek nie.

Toets

Probeer een sagte skud en een tik. Elkeen moet een sigbare antwoord gee. Pas sensitiwiteit aan of gebruik net tik as skud te maklik herhaal.

Verander

Gebruik twee voorkomste in plaas van 'n sprong. Hou beweging stadig genoeg om te volg.

Verduidelik en deel

Vra jou maat watter roete gemaklik is. Niemand hoef 'n toestel ongemaklik te hou of skud nie.

Projek 14

'n Strandmeer op 'n skinkbord



By die Langebaan-strandmeer het 'n voël in die vlak water met sy kop weggedraai gestaan. Jaco het gefluister dat hy moet omkyk.

Hy het nie.

"Hy het ander dinge om te doen," het Ouma teruggefluister.

By die huis het Lena 'n strandmeer op 'n skinkbord gemaak: blou papier vir water, ligte papier vir sand, 'n bootjie uit 'n strokie gevou.

Sy het dit liggies gekantel. Die bootjie het strand toe gegly.

Jaco het te ver gekantel. Dit het in Ouma se pantoffel beland.

"Verkeerde hawe," het Ouma gesê.

Hulle het weer probeer, met kleiner bewegings. Amina het die seekat by die landingsplek gesit, nie waar die voël kos soek nie.

Op die skerm het die bootjie elke sagte kanteling gevolg. Toe dit die landingsvoorwerp raak, het die seekat gewaai.

Jaco se tweede aankoms was stiller.

Niemand het die voël beveel om om te kyk nie. Selfs in hulle maak-of-strandmeer het party plekke aan iemand anders behoort.

Storievraag

Wat gebeur wanneer jy met klein bewegings stuur?

Maak

1. Teken 'n bootsprite en 'n groot stranddoel. Begin ver genoeg uitmekaar dat hulle nie raak nie. Laat Play die boot na 'n gekose beginposisie stuur.
2. Gebruik ná die herstel Tilt to move uit More Blocks binne Forever. Dit kom gewoonlik met Forever. Kies vier rigtings en stadige spoed. Hou die toestel neutraal voor Play.
3. Sit 'n touching-begingebeurtenis op die boot wat die doel kies. Voeg 'n feesborrel en Stop all scripts by. Gebruik die skermkantelbeheer op 'n Chromebook.

BOOT: STUUR

```
When Play starts
Go to chosen start position (instant)
Forever:
    Tilt to move (four directions, slow)
```

BOOT: AANKOMS

```
When boat touches goal
Say in bubble: Geland! for 2 seconds
Stop all scripts
```

Hoekom dit werk

Forever kyk aanhoudend na kanteling terwyl die spel loop. Die raakgebeurtenis het twee sprites nodig. Stop all stop die projek se lopende stapels; die Stop-knoppie kan dit ook enige tyd stop.

Toets

Hou albei weg van die rande. Stuur liggies na die doel. Kyk dat dit stop. Play herstel die boot. Gebruik Chromebook-beheer of die alternatief as kanteling nie werk nie.

Verander

Vervang Forever/kantel met vier pylsprites. Maak vier tikteikenstapels op die boot wat elk 10 eenhede in die pyl se rigting beweeg.

Verduidelik en deel

Vergelyk kanteling en pyle. 'n Ander beheer kan dieselfde bestemming gee. Toets met iemand anders.

Projek 15

Wat hoort in die sak



Die strandskoonmaak het met 'n vraag begin.

"Hoort elke klein ding in die sak?" het Ouma gevra.

Jaco het na 'n skulp gewys. Amina na plastiek. Lena na iets skerps, en haar hande weggehou.

Hulle het saam met grootmense gewone rommel veilig opgetel. Lewende wesens en natuurlike dinge het gebly. Gevaarlike rommel was vir die volwassenes.

Die sak was gou swaarder, maar die strand was nie 'n speletjie om te wen nie.

By die huis het hulle 'n sorteerspeletjie uit tekeninge gemaak. 'n Botteldoppie het in die sak gegaan. 'n Skulp het op die strand gebly.

'n Skerp voorwerp het volwasse hulp gevra.

Elke veilig gesorteerde stuk het by hulle telling gevoeg.

"Tien," het Jaco gesê.

Toe kyk hy na die seekat by die skoon poel.

"Kan dít liewer die beste deel wees?"

Amina het die einde op die dier se tuiste laat rus. Die getal was nuttig. Dit was nie hoekom hulle gekom het nie.

Storievraag

Hoe onthou 'n getal 'n aksie sonder dubbeltelling?

Maak

1. Teken drie rommelsprites op 'n strandagtergrond. Gebruik tekeninge, nie regte buiterommel nie. Maak in More Blocks met + 'n veranderlike 'scraps'. Name kan tans nie uitgevee word nie; kies versigtig.
2. Bou op A Play > Set scraps to 0 > Show at 100%. Gebruik op B en C Play > Show at 100%. Veranderlikes wys gewoonlik; gebruik Display variable on indien nodig.
3. Maak op elke stuk Tap this sprite > Change scraps by 1 > Hide instant. Versteekte sprites kan nie weer getik word nie. Wag ná Play vir opstelling voordat jy versamel.

STUK A: BEGIN

```
When Play starts
Set variable scraps to 0
Show at 100% (instant)
```

ELKE STUK: VERSAMEL

```
When this sprite is tapped
Change variable scraps by 1
Hide (instant)
```

Hoekom dit werk

'n Veranderlike is 'n benoemde getal wat kode verander. Set begin by nul. Change tel een by. Hide keer dat dieselfde stuk weer versamel word. B en C het eie Show-by-Play nodig, nie nog 'n telherstel nie.

Toets

Tik elke stuk een keer ná Play. Verwag 1, 2, 3. Tik die leë plek: dit moet nie weer tel nie. Herbegin: 0 met al drie sigbaar. Tik stadig terwyl jy toets.

Verander

Maak vyf stukke en verander die doel. Hou een eienaar vir herstel. Toets vinnige tikke op die werklike toestel voordat dit 'n klasspeletjie word.

Verduidelik en deel

Waarom herstel 'change scraps by 0' nie gister se telling nie?

Projek 16

Die deur wat wag



Jaco het die getekende seekat 'n rots-skuilplek langs hulle papierstrand gegee.

"Tuis," het hy gesê.

Maar drie getekende papiertjies het nog buite gelê.

Amina het aan die seekat getik. Hy het haar bedank voordat enigiets skoongemaak was.

"Waarvoor?" het Lena gevra.

Jaco het die groet weggevat. Hy wou ook nie hê die seekat moes iemand uitskel nie.

Hulle het hom twee antwoorde gegee. Voordat al drie papiertjies getel was, sou hy vra dat die

leser die res vind. Daarna sou hy hulle bedank.

Amina het met nul probeer. Toe een. Toe twee. Eers ná die derde het die dankie gekom.

Nou het die boodskappie reg gevoel.

Ouma het hulle vir aandete geroep. Jaco het voor hy afsluit na die skuilplek gekyk. Die skewe arm het binne gerus en die strand buite was skoon.

Hulle papierdier het 'n veilige plek gehad. Sy woorde het geleer om te wag totdat die werk klaar is.

Storievraag

Wat doen jou projek as die doel nog nie bereik is nie?

Maak

1. Dupliseer Projek 15. Voeg 'n seekat by met kode apart van die rommel.
2. Sit If onder Tap this sprite. Plaas die scraps-waarde in die eerste getalgleuf, kies greater-than, en sit 2 in die ander.
3. Sit 'Dankie dat jy die rommel opgeruim het!' vir 2 sekondes binne If. Tik If se plus vir Else; sit 'Kry eers al drie stukke.' vir 2 sekondes daarin.

SEEKAT

```
When this sprite is tapped
If scraps > 2:
    Say: Dankie dat jy die rommel opgeruim
       het! for 2 seconds
Else:
    Say: Kry eers al drie stukke. for 2
      seconds
```

Hoekom dit werk

If toets een keer wanneer die tik daar kom. Een punt per stuk beteken scraps groter as 2 is al drie. Else is die ander roete. Geen Forever is nodig nie; elke nuwe tik toets weer.

Toets

Tik die seekat by 0, 1, 2 en 3. Net 3 moet bedank. Herbegin en kyk dat die onvoltooide boodskap terugkom.

Verander

Vir vyf stukke word die voorwaarde scraps > 4. Waarom sal net ander tekeninge die ou reël verkeerd laat?

Verduidelik en deel

Maak 'n twee-roete-diagram: doel bereik / nog nie. Gee nuttige terugvoer op albei roetes.

Projek 17

'n Windvlaag met eie planne



Die suidooster het gekom terwyl Ouma se wasgoed op die lyn was.

'n Mou het Jaco op die kop geklap. Hy het gebuk. Die volgende rukwind het hom geïgnoreer en 'n wasgoedpennetjie gevat.

"Daardie wind het geen maniere nie."

Amina het die seekattekening gevang voordat dit van die tafel kon vlieg.

Later het hulle wind gemaak wat net papiergoed op die skerm kon rondwaai. Elke keer het 'n papierblaar van grootte verander. Klein genoeg vir 'n sak, toe groot genoeg vir 'n sambreeltjie.

Jaco het die volgende grootte probeer voorspel.

"Klein. Nee, groot. Beslis medium."

Die blaar het weer klein geword.

"Jou weerberig kort werk," het Lena gesê.

Amina het die seekat 'n veilige hoek gegee. Elke keer was anders, maar die storie het nog 'n rustige plek gehad om na terug te keer.

Ouma het die laaste hemp ingebring. Die regte wind kon die leë lyn kry. Hulle eie windvlaag kon niemand se sokkies vat nie.

Storievraag

Kan 'n ewekansige keuse herhaal en nog ewekansig wees?

Maak

1. Voeg 'n papierblaar by. Sit Set size onder 'n tikgebeurtenis. Plaas Random number uit More Blocks in die getalgleuf.
2. Stel 40 tot 100. Kies instant-grootteverandering sodat vergelyking maklik is.
3. Hou die blaar in die middel. Groter waardes kan 'n kleiner oorspronklike tekening nodig hê.

PAPIERBLAAR

```
When this sprite is tapped
Set size to random number from 40 to 100
  (%)
```

Hoekom dit werk

Die afgeronde waarde-blok gee 'n getal aan 'n ander blok. Dit is nie 'n alleenstaande aksie nie. Die reeks bepaal moontlike waardes. Twee tikke kan dieselfde gee; ewekansig beteken nie altyd anders nie.

Toets

Tik vyf keer en vergelyk. Elke grootte moet binne die perke bly. Kyk dat die waarde-blok in die groottegleuf sit, nie los langsaan nie.

Verander

Vergelyk 50-60 met 40-100. Watter reeks maak verandering makliker om te sien? Voorspel eers.

Verduidelik en deel

Vergelyk 'n regte koppie met getalle met 'n skermkeuse. Albei het duidelike moontlike uitkomste nodig.

Projek 18

Agt arms, een uitnodiging



Naby Paarl het hulle na die Afrikaanse Taalmonument opgekyk.

"Het Afrikaans hier begin?" het Jaco gevra.

"Nee," het Ouma gesê. "Hierdie plek onthou 'n deel van sy geskiedenis. Die taal het onder mense met verskillende tale en baie verskillende lewens gegroei."

Khoekhoe-sprekers, verslaafde mense, Europese setlaars en ander het dit help vorm, het sy vertel. Party is gedwing om aan die Kaap te woon en werk. Hulle stemme kon nie uitgelaat word nie.

By die huis het die seekat agt uitnodigings vir storieaand gehad.

Elkeen het dieselfde dansie nodig gehad: 'n huppel, 'n halwe draai en 'n pouse.

Amina het die dans een keer gemaak, 'n naam gegee en weer geroep wanneer dit nodig was.

Jaco het die laaste uitnodiging vir Ouma gegee.

"Agt arms, maar die tafel kort nog stoele."

Ouma het twee langsaan gaan haal. Amina het plek gelos vir stemme wat hulle nog nie gehoor het nie.

Storievraag

Watter herhaalde reeks verdien sy eie naam?

Maak

1. Voeg 'n papierseekatdanser by. Maak in More Blocks 'n custom block genaamd 'our little pattern'. Sit Jump 20, Turn 180 clockwise, Wait 1 onder sy definisie.
2. Sit Repeat 2 onder Play in die danser se hoofstapel. Sit jou nuwe patroonblok binne Repeat.
3. Die definisie hoort nie binne die hoofstapel nie. Dit beskryf wat die nuwe blok doen wanneer dit geroep word.

SEEKATDANSER: DEFINISIE

```
Define our little pattern
Jump 20
Turn clockwise 180
Wait 1 second
```

SEEKATDANSER: GEBRUIK

```
When Play starts
Repeat 2 times:
    our little pattern
```

Hoekom dit werk

'n Eie blok gee 'n reeks 'n naam. Wanneer jy dit roep, loop sy instruksies. In OctoStudio behoort custom blocks aan die sprite wat hulle maak. Hulle verskyn nie vanself by ander sprites nie.

Toets

Verwag twee spronge en twee halwe draaie met pouses. Verander die sprong in die definisie en speel weer. Albei gebruike verander omdat hulle dieselfde definisie roep.

Verander

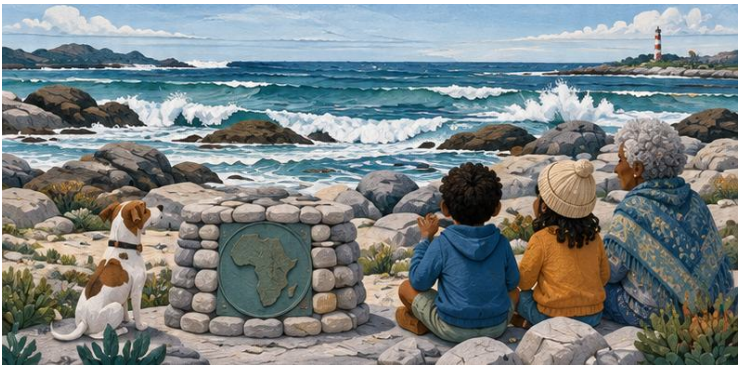
Maak 'n tweede benoemde stap met ander beweging. Gebruik die twee name om begin, middel en einde te vertel.

Verduidelik en deel

Laat jou maat die hoofstapel sonder elke aksie verduidelik. Laat hulle dan die definisie oopmaak.

Projek 19

Die see gaan na 'n klein kamer



By Kaap Agulhas het Lena by die merker vir die Atlantiese en Indiese Oseane gestaan.

Jaco het 'n lyn in die water gesoek.

"Die see het nie die bord gelees nie."

Ouma het verduidelik dat dit die amptelike ontmoetingspunt is. Dit beteken nie die water het twee kleure vir hulle geverf nie.

Amina het een groot see om die merker geteken.

Daardie aand het hulle aan Lena se neef gedink wat nie saam kon kom nie. Hy het 'n klein kamer, 'n geleende foon en baie eie stories gehad.

Hulle het 'n kort video gekies om hom die reis te wys. Iemand wat wou verander, kon die projek self kry. Ander mense se foto's en stemme is uitgelaat tensy hulle toestemming gehad het om dit te deel.

Die seekat het daardie dag verder as die kinders gereis.

Sy skewe arm het op 'n klein skerm gewaai. Die neef se antwoord het teruggekom: "Nou wys ek julle my plek."

Storievraag

Wil jou leser kyk, of die kode oopmaak en verander?

Maak

1. Maak 'n kopie van Projek 9 of 'n klaar kort projek oop. Gaan elke beeld, woord en klank met 'n volwassene na. Verwyder persoonlike inligting.
2. Kies Share > Record a Video. Neem op terwyl jy die projek met skermbeheer speel. Stop binne 30 sekondes. Bêre op die toestel indien moontlik.
3. Probeer Share > Make a GIF vir 'n stil lus tot 15 sekondes. Gebruik dan Share > Send Project File en bêre 'n .octostudio-kopie plaaslik. Jy hoef niks vir iemand te stuur nie.

KORT VERTONING VIR OPNAME

```
Use your completed penguin or story
  project
Press Play and show one clear beginning
  and ending
Keep video under 30 seconds; GIF under 15
```

Hoekom dit werk

'n Video wys een opname en kan klank hê. 'n GIF is 'n kort visuele lus sonder klank. 'n Projeklêer hou die veranderbare interaktiewe projek en het OctoStudio nodig om oop te maak. 'n Opname hou nie lewendige tik/kantel-interaksie nie.

Toets

Kyk na die hele opname. Maak die projeklêer in OctoStudio oop en kyk na die blokke. As die deelkieslys anders lyk, vra 'n volwassene vir 'n plaaslike bêreroete eerder as aanlyn plasing.

Verander

Maak 'n stil GIF en 'n video met vertelling van dieselfde idee. Wat bly betekenisvol sonder klank?

Verduidelik en deel

Maak 'n rugsteun voor verwydering van die app of data. Aanlyn deel kan data gebruik en het 'n volwassene se gehoor- en privaatheidstoets nodig. Geen kind moet publiseer om klaar te maak nie.

Projek 20

'n Plek vir die skewe arm



Op storieaand het Amina amper haar eerste tekening tuis gelos.

Die skewe arm het slegter langs die klaar prente gelyk.

Ouma het dit bo-op gesit. "Dis die een wat ons soontoe geneem het."

Bure het stoele gebring. Iemand het brood gebring. Jaco het die klank getoets. Lena het gekyk dat 'n tik die wind net soos 'n skud kon begin.

Die seekat het hallo gesê. Hy het verby die winkel gery, tussen kelp weggekruip, vir die pikkewyn gewag en sy skuilplek gevind. Die skepe was deel van die langer Kaapse storie, nie in die plek daarvan nie. Die eiland het tyd vir luister gehad. Die skoon strand het ná die

telwerk gebly.

Toe waai die skewe arm.

'n Seuntjie voor het met albei hande teruggewaai.

"Kan myne nege arms hê?"

"In jou maak-of-storie, ja," het Amina gesê. "Kom ons teken hom."

Sy het haar stoel geskuif. Daar was plek aan tafel, en die aand was nog nie verby nie.

Storievraag

Watter verandering wil jy iemand in jou gemeenskap laat voorstel?

Maak

1. Beplan drie oomblikke op papier: welkom, iets wat die leser kan doen, einde. Kies eie tekeninge of biblioteeksprites, twee goedgekeurde agtergronde en een opsionele kort klank.
2. Bou met 'n Paper Octopus Guide en 'n Scrap. Kies een interne boodskap vir 'ready' en 'n ander vir 'ending'. Hou Guide op albei agtergronde sigbaar.
3. Laat send/receive presies pas. Voeg jou woorde en een vorige kenmerk by: voorkomste, eie dans, kleur of getelde herhaling. Hou dit kort genoeg om te toets.

GIDS: WELKOM

```
When Play starts
Switch to welcome backdrop (instant)
Say: Tik die rommel om te help. for 3
  seconds
Send READY message to all
```

ROMMEL: HERSTEL EN WYS

```
Stack 1: When Play starts > Hide (instant)
Stack 2: When READY message received >
  Show (instant)
```

ROMMEL: TIK OM KLAAR TE MAAK

```
When this sprite tapped
Hide (instant)
Send ENDING message to all
```

GIDS: EINDE

```
When ENDING message received
Switch to second backdrop (instant)
Say: Saam kan ons vir ons tuiste sorg. for
   3 seconds
```

Hoekom dit werk

Scrap het drie aparte stapels: Play > Hide; Receive READY > Show; Tap Scrap > Hide > Send ENDING. Play herstel dit. Boodskappe organiseer die sprites. Gebruik presies dieselfde keuse by elke passende send en receive.

Toets

Begin van voor: rommel versteek tydens welkom, sigbaar ná READY; een tik verander die toneel en versteek dit. Herbegin en herhaal. Kyk na boodskapkeuses en herstelblokke voor ekstra kenmerke.

Verander

Maak die doel jou eie, nie net 'n rommelspel nie. Laat 'n maat sonder hulp probeer. Kyk waar hulle huiwer, vra wat verwarrend is en verander een ding.

Verduidelik en deel

Hou 'n veranderbare rugsteun. Wys die storie, verduidelik een gebeurtenis en een lus of voorwaarde en sê wat jy ná toetsing verander het. Kies 'n veilige uitvoer eers ná volwasse hersiening.

Laat dit vir iemand anders werk

Begin van voor: rommel versteek tydens welkom, sigbaar ná READY, dan verander een tik die toneel en versteek dit. Herbegin. Kyk na boodskappe en herstelblokke voordat jy uitbrei.

Maak die doel jou eie. Laat 'n maat sonder afrigting probeer. Kyk waar hulle huiwer, vra wat onduidelik is en verander een ding.

Hou 'n veranderbare rugsteun. Verduidelik een gebeurtenis en een lus of voorwaarde, en die verandering ná toetsing. 'n Volwassene hersien uitvoer.

My storie gaan oor ___. My leser kan ___. Die begingebeurtenis is ___. My kode onthou of herhaal ___. Ek het eers ___ verwag. Ná toetsing het ek ___ verander. My volgende idee is ___.

Vriendelike terugvoer: Watter oomblik bly by jou? Wat kon jy nie vind of gebruik nie? Sal onderskrifte, 'n groter sprite of ander invoer help? Gee een spesifieke voorstel, nie 'n telling vir wie die vinnigste was nie.

Wanneer toestelle verskil

Kamera geweier? Teken. Mikrofoon geweier? Biblioteekklank en onderskrif. Geen kantel? Projek 14 se pylsprites. Geen skud? Projek 13 se tikstapel. Chromebooks: skermkantel en skud/magneetknoppies; moenie 'n skootrekenaar fisies skud nie.

Magnet, vibration en torch is opsioneel. Sommige Android-toestelle ondersteun nie die magneetblok nie. Net toestelle met haptiese terugvoer vibreer; ander speel 'n zoem. Flashlight het toepaslike hardeware nodig en kan eerder die verhoog verhelder. Niks hiervan is nodig nie. Moenie met sterk magnete, helder flitse of sensitiewe toerusting improviseer nie.

Beam is nie 'n private boodskap nie. Dit stuur 'n Bluetooth-sein na nabygeleë OctoStudio-toestelle; dis anders as interne Send/Receive in Projekte 11 en 20. Volgens die gids kan fone/tablette stuur; Chromebooks ontvang maar stuur nie. Bluetooth en toestemming beïnvloed dit. 'n Kanaal skei groepe maar beloof nie geheimhouding nie.

Opsionele volwasse demonstrasie: op 'n foon/tablet, Tap > Beam met gekose simbool en kanaal. Op 'n nabygeleë toestel: When that beam is received > borrel. Pas simbool én kanaal, skakel Bluetooth met toestemming

aan en toets naby. Geen private data nie. Keer na interne boodskappe terug as dit misluk.

Toets hardeware en toegang op die werklike toestelle. Geen aktiwiteit vereis Bluetooth, magneet, flitslig of vibrasie nie. Vanlyn beteken nie elke toestel het elke sensor nie.

Die fasiliteerder se eerste lopie

1. Kyk na toestelmodelle, appweergawes, taal, berging en toestemming. Gebruik indien moontlik een Android/iOS-toestel per paar; sluit Chromebook-variasies in waar van toepassing.
2. Probeer Projekte 1-5 self met tekeninge en biblioteekmedia. Toets tikteikens, grootteherstel, lusplasing en versteek/wys. Neem egte skermskote eers wanneer taal en weergawe vas is.
3. Toets media/voorkomste in 6-9, ook geweierde toestemming. Toets vertellertyd, toneelverandering en interne boodskappe in 10-11.
4. Toets skud, kantel en botsings in 13-14. Probeer pyle saam met iemand wat nie kan of wil kantel nie. Kyk dat aankoms betroubaar stop.
5. Toets stadig en vinnig in 15-16: een punt per papierrommelstuk, nul by herbegin, regte terugvoer. Dubbeltelling by vinnige tikke is 'n fout om voor onderrig reg te maak.
6. Toets plaaslike rugsteun/open en al drie uitvoere in 19. Toets 20 van 'n skoon begin, herbegin, vroeë tikke en ander boodskappe.

Lees die storie hardop sonder blokonderbrekings. Vra een betekenisvolle

vraag. Wys een nuwe skermaksie; laat pare probeer. Gee tyd om kuns en woorde te verander. Eindig met wys, verduidelik en bêre, nie 'n wedloop nie. Dit is projekte, nie 'n vaste een-per-week-rooster nie.

Gaan begrip, taalpas, mediaregte, veilige gebruik en leesbaarheid saam met plaaslike lesers na. Geen DBE-goedkeuring of voltooide CAPS-kartering word uit hierdie boek beweer nie.

Kyk wat 'n leerder verstaan

Luister na verduidelikings, nie net resultate nie. Gebruik: Ek het met hulp probeer; Ek kan dit doen; Ek kan dit verduidelik; Ek kan dit vir iemand anders verander. Dis steunleidrade, nie etikette op kinders nie. Teken net nodige klasdata aan en hou individuele rekords privaat.

Ná 1-5: vind Home/editor; kies regte sprite; pas gebeurtenis by aksie; voorspel herhaling; herstel beginwaarde.

Ná 6-10: media met toestemming; sprite/agtergrond-verskil; twee passende voorkomste; toneeloorgang.

Ná 11-14: interne boodskap; alternatief vir sensor; deurlopende sturing met lus; toets

twee sprites.

Ná 15-18: veranderlike herstel/verander; voorwaarde verduidelik; ewekansige herhaling herken; eie blok gebruik en oopmaak.

Ná 19-20: veranderbare lêer teenoor opname kies; private inhoud verwyder; projek verduidelik; een verbetering ná iemand anders se toets.

STEAM: wetenskap deur waarneem en voorspellings vergelyk; tegnologie deur media/toestelle; ingenieurswese deur beplan, bou, toets, verander; kuns deur teken, vertel en ontwerp; wiskunde deur draaie, veranderings, reekse en doelwitte tel. Omgee gee die projekte 'n gedeelde doel; kuns dra betekenis.

Jou klein woordeboek

Backdrop / Toneel agter sprites.

Block / Een instruksie of waarde.

Condition / Toets met waar/onwaar-antwoord.

Costume / Ander voorkoms vir dieselfde sprite.

Custom block / Reeks wat jy vir een sprite benoem.

Event / Iets wat 'n stapel begin: speel, tik, boodskap of ander sneller.

Export / Kopie buite die app, soos video/projeklêer.

Loop / Kodeherhaling. Repeat tel; Forever hou aan totdat gestop.

Message / Sein tussen sprites. Beam is 'n ander nabygeleë-toestelsein.

Reporter / Afgeronde blok wat 'n waarde binne 'n ander blok gee.

Reset / Gee weer die beginwaardes.

Sequence / Instruksies in beplande volgorde.

Sprite / Karakter, prent of voorwerp wat jy kodeer.

Stack / script / Gekoppelde blokke wat saam loop.

Stage / Gebied waar die storie verskyn.

Variable / Naam wat 'n veranderbare getal bêre.

Drie woorde: Beplan. Toets. Verander. Jou eerste idee hoef nie jou laaste te wees nie.

Bronne en erkenning

OctoStudio is deur die Lifelong Kindergarten-groep by MIT Media Lab gemaak. Hierdie is 'n onafhanklike Circuit Kids-metgeselboek, nie 'n MIT/OctoStudio-publikasie of onderskrywing nie.

Stories, teks en skematiese resepte is vir Circuit Kids geskryf. Geen amptelike kodekaartkuns of skermskote is oorgeneem nie. Die resepte beskryf gedokumenteerde funksies in eie stories. Illustrasies is nuwe papierkuns-stylbeelde, nie foto's of historiese bewyse nie. CC BY-NC-SA 4.0 geld vir oorspronklike boekmateriaal.

Amptelike verwysingsgids, Julie 2026, 1.1.0+: https://resources.octostudio.org/ReferenceGuide.pdf

Gidsblad: https://octostudio.org/support/learning-resources/octostudio-reference-guide

Leerhulp: https://octostudio.org/learn/

Skole: https://octostudio.org/learn/octostudio-in-schools

Bring a Book to Life: https://octostudio.org/learn/bring-a-book-to-life

Ouderdom: https://octostudio.org/support/faq/what-age-group-is-octostudio-designed-for

Vanlyn: https://octostudio.org/support/faq/do-i-need-an-internet-connection-and-data-to-use-octostudio

Privaatheid: https://octostudio.org/privacy-app

Primêre dokumentasie, opvoedkundige hulp en beleid grond die onderrig. Geen fisiese-toestelproef is vir hierdie uitgawe afgehandel nie. Ouer soekresultate kan die Julie 2025-gids wys wat nuwer costume-funksies uitlaat.

Regte en toetsing

Die Augustus 2026 Coding Cards-PDF en sy webblad het verskillende lisensiekennisgewings. Dit maak saak voor hergebruik, aanpassing of betaalde drukbundels. Hierdie boek kopieer nie die kaarte nie. Vra die uitgewer voordat enige kaartkuns bygevoeg word.

Die verwysingsgids noem Attribution-ShareAlike. Hier is dit tegniese dokumentasie, nie oorgeneemde bladsye nie. Hou 'n presiese bate/lisensierekord en kry regtehersiening voor toekomstige diagram-, skermskoot- of tekshergebruik of drukverkope.

Opsionele hulp, nie ingeslote bates nie: https://octostudio.org/support/learning-resources/octostudio-coding-cards https://resources.octostudio.org/OctoStudio-Coding-Cards.pdf

Lees en maak saam. Praat oor plekke, sorg en die verskil tussen fiksie en geskiedenis. Toets op die toestelle wat jy gaan gebruik en pas die tempo aan. Voltooi toestelproewe en drukvoorbereiding voor 'n fisiese drukoplaag.

Circuit Kids | Registrasie aan die gang | 072 123 1490 | info@circuitkids.co.za

Bronne vir die Wes-Kaapse stories

Regte plekke, geskiedenis en dierfeite is met hierdie bronne nagegaan op 11 Oktober 2026. Die kinders, plaas en uitstappies is fiksie.

https://dsae.co.za/entry/seekat/e06364

https://sahistory.org.za/article/arrival-jan-van-riebeeck-cape-6-april-1652

https://sahistory.org.za/article/dutch-settlement-indian-ocean-slave-trade-and-slavery-cape-seventeenth-and-eighteenth

https://taalmuseum.co.za/en/symbolism-english/

https://www.robben-island.org.za/imprisonment-overview/

https://www.sanparks.org/parks/agulhas

https://www.sanparks.org/parks/table-mountain/what-to-do/attractions/cape-of-good-hope-cape-point

https://www.sanparks.org/parks/table-mountain/what-to-do/attractions/boulders-penguin-colony

https://www.sanparks.org/parks/west-coast

https://www.aquarium.co.za/animals/octopus

https://www.aquarium.co.za/exhibits/kelp-forest-exhibit

https://sahistory.org.za/dated-event/three-ships-drommedaris-reijger-and-goede-hoop-carrying-jan-van-riebeeck-and-his-party